

Aprovechamiento de Recursos Térmicos: Diseño de un Sistema de Recuperación de Calor en Compresores

Proyecto realizado por:

Leycero SpA

Para la implementación en:

Papeles Cordillera S.A.

En colaboración con:

Kaeser Compresores de Chile SpA

Autores:

Felipe González

Licenciado en Ciencias con mención en Física, Universidad de Chile

Nilton Martínez

Ingeniero en Refrigeración y Climatización, INACAP
Ingeniero en Automatización y Control Industrial, INACAP

Contacto:

niltonmartinez@gmail.com

Fecha de entrega: 15 de noviembre de 2023

Índice

Índice de Tablas	2
1 Resumen Ejecutivo	3
2 Introducción	3
2.1 Contexto del Proyecto	3
2.2 Objetivos Generales y Específicos	3
2.2.1 Objetivo General	3
2.2.2 Objetivos Específicos	3
3 Descripción del Sistema	4
3.1 Componentes Principales	4
3.2 Detalles de los compresores de aire	4
3.3 Ubicación y Distribución de los Compresores	5
3.4 Descripción del sistema de enfriamiento	6
3.5 Especificaciones técnicas de las bombas y tuberías existentes	6
4 Metodología	7
4.1 Herramientas y Software Utilizados	7
4.2 Procedimientos y Técnicas de Cálculo	8
4.2.1 Principios Básicos de Transferencia de Calor en el Compresor . .	8
4.2.2 Ecuaciones de Transferencia de Calor Relevantes	8
4.3 Aplicación al Compresor	9
5 Resultados	10
5.1 Memoria de Cálculo y Análisis Termodinámico	10
5.2 Selección de Bombas	10
5.3 Dimensionamiento de Tuberías	10
5.4 Selección de Accesorios y Componentes Adicionales	10
5.5 Recuperación de Calor de Compresores	10
6 Conclusiones	11
7 Recomendaciones	11
A Anexos	11
Referencias	11

Índice de Tablas

Tabla 1.	Especificaciones técnicas de los compresores utilizados en el sistema.	6
Tabla 2.	Información técnica de los recuperadores de calor de los compresores Kaeser.	6
Tabla 3.	Demanda de aire comprimido, rendimiento térmico y producción de agua caliente en grupos de compresores.	8
Tabla 4.	Resumen de potencia total, rendimiento térmico máximo y producción de agua caliente en el sistema.	8
Tabla 5.	Posibles valores de constantes térmicas en el contexto del sistema de enfriamiento del compresor.	10
Tabla 6.	Resumen del calor recuperado y agua caliente producida por los compresores en operación.	11

1. Resumen Ejecutivo

Breve descripción del proyecto
Objetivos principales
Resultados clave.

2. Introducción

2.1. Contexto del Proyecto

La evolución tecnológica en la industria moderna está conduciendo hacia soluciones que priorizan la eficiencia energética y la sostenibilidad. Una área significativa de oportunidad se encuentra en la planta de producción de Papeles Cordillera S.A., donde se emplean compresores para atender las demandas variadas de aire comprimido, esenciales para los procesos industriales clave. Estos compresores, en su funcionamiento, generan calor residual que, si no es gestionado adecuadamente, puede convertirse en una fuente de pérdida energética y de ineficiencia operacional.

La variabilidad inherente en las demandas de los compresores, tal como se indica en la tabla de operaciones (ver Tabla 3), subraya la necesidad de un sistema robusto y adaptativo de recuperación de calor. Frente a este escenario, el principal desafío radica en canalizar dicho calor residual, transformándolo en una fuente de energía útil para otros segmentos operativos de la planta. Esta recuperación no solo generaría un beneficio económico tangible, al mitigar los costos energéticos, sino que también posiciona a la empresa como pionera en la adopción de medidas para reducir su huella de carbono.

La esencia de este proyecto se centra en dos objetivos fundamentales: eficiencia económica y sostenibilidad. Al potenciar la reutilización del calor y optimizar el perfil de consumo energético, la empresa no solo logra una reducción significativa en gastos operativos, sino que también consolida su posición como referente en la adopción de prácticas industriales ecológicamente responsables.

2.2. Objetivos Generales y Específicos

2.2.1. Objetivo General

Diseñar un sistema de recuperación de calor eficiente y sostenible derivado del funcionamiento de los compresores en la planta de producción de Papeles Cordillera S.A. Este sistema busca no solo reutilizar el calor residual generado, sino también optimizar el perfil energético global de la planta, conduciendo a una operación más ecológica y económicamente rentable. La meta es convertir una fuente tradicionalmente considerada como pérdida, en un recurso valioso que contribuye a la mejora continua de los procesos industriales y a la reducción del impacto ambiental de la empresa.

2.2.2. Objetivos Específicos

- Evaluación Técnica: Realizar un estudio detallado de las características operativas de los compresores en uso en la planta de Papeles Cordillera S.A., incluyendo las fluctuaciones en demanda, la generación de calor y las condiciones de funcionamiento.
- Diseño del Sistema: Basado en el análisis previo, diseñar un sistema adaptativo de recuperación de calor que sea capaz de manejar las demandas fluctuantes, se-

leccionando el tipo de intercambiador de calor más adecuado, ya sea tubular o de placa, y determinando la necesidad de un acumulador de agua.

- Integración de Infraestructura: Asegurar que el sistema de recuperación de calor esté completamente aislado del sistema de agua industrial de CMPC, garantizando la integridad y calidad de ambos sistemas.
- Optimización de Flujo: Establecer el sistema de bombeo más eficiente, evaluando la posibilidad de una bomba independiente por equipo o una para el flujo total, y calcular las caídas de presión y diámetros de tuberías adecuados.
- Análisis de Transferencia Térmica: Calcular la transferencia térmica que se logrará entre el circuito de agua caliente de los compresores y el aporte calórico que se entregará al agua industrial, maximizando la eficiencia en la transmisión de calor.

3. Descripción del Sistema

En Papeles Cordillera S.A., se ha desplegado un sistema de aire comprimido de última generación, diseñado para cumplir con las altas exigencias de sus procesos de producción de manera eficiente y sostenible. Este sistema destaca por su compromiso con la eficiencia energética y la optimización de recursos, evidenciando un enfoque consciente hacia la preservación del medio ambiente.

El conjunto de seis compresores de tornillo Kaeser, que constituyen el núcleo del sistema, se distribuyen en tres modelos distintos: tres unidades FSD 575, dos unidades DSDX 305 y una unidad ESD 445. Todos están dotados de un avanzado sistema de recuperación de calor que atrapa y redirige el calor residual de la compresión, facilitando su uso en otras áreas productivas de la planta. Esta integración de tecnología no solo minimiza la pérdida de energía térmica sino que también subraya la ingeniería inteligente del sistema.

La eficacia del sistema se ve reforzada por bombas de recirculación estratégicamente instaladas, que garantizan un flujo constante y eficiente del refrigerante entre el acumulador de calor y los intercambiadores, manteniendo así la temperatura óptima del sistema.

Para una gestión técnica eficaz, se ha compilado un registro exhaustivo de las especificaciones de cada compresor, que incluye detalles como el modelo, número de serie y potencia nominal, entre otros aspectos vitales. Esta información es crucial para llevar a cabo un mantenimiento preventivo, realizar ajustes precisos y monitorear la eficiencia operativa de manera proactiva.

3.1. Componentes Principales

3.2. Detalles de los compresores de aire

Los compresores proporcionados por Kaeser Compresores de Chile Spa. a Papeles Cordillera S.A. son unidades de tornillo que emplean dos rotores helicoidales para comprimir el aire. Estos compresores poseen la capacidad de recuperar y reutilizar el calor generado durante el proceso de compresión, lo que resulta en una mejora significativa de la eficiencia energética y la reducción de las emisiones de CO₂, aspectos de gran relevancia tanto desde una perspectiva medioambiental como económica. A continuación, se detallan las especificaciones técnicas de estos compresores:

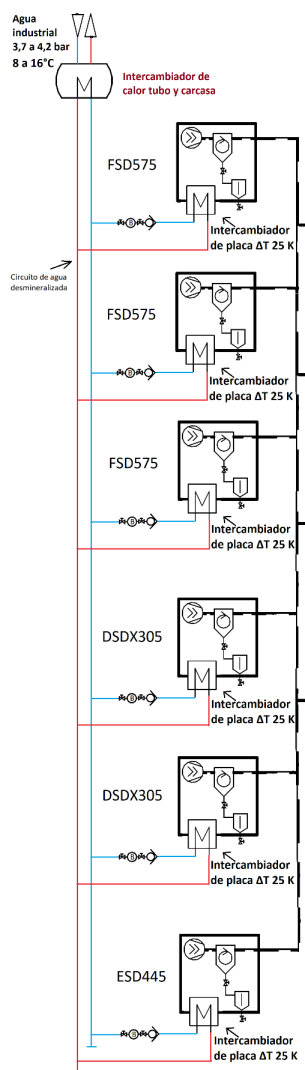


Figura 1: Esquema del sistema de recuperación de calor propuesto.

La tabla 1 presenta las especificaciones técnicas de los compresores utilizados en el sistema, incluyendo el nombre del compresor, su número de equipo, la potencia nominal en kilovatios (kW), la presión de descarga en bares (bar), el rendimiento expresado en porcentaje (%), que indica la eficiencia en la conversión de energía eléctrica en aire comprimido, y el nivel de ruido medido en dB(A). Esta información se basa en la fuente citada [1], que respalda las especificaciones técnicas y ventajas mencionadas anteriormente.

3.3. Ubicación y Distribución de los Compresores

En la Figura 2 se presenta un plano que muestra la disposición y ubicación de cada uno de los compresores en la planta de Papeles Cordillera S.A. Se pueden observar cuatro compresores etiquetados del 1 al 4 en la sección derecha del plano, dispuestos verticalmente, y dos compresores adicionales, identificados como 5 y 6, en la sección izquierda. Además, la figura muestra detalles como el sistema de tratamiento de aire, tableros eléctricos y separación de condensado. Esta disposición ha sido diseñada para optimizar la distribución del aire comprimido y para facilitar la intervención y el acceso a cada equipo en caso de necesidad.

Característica	FSD 575	DSDX 305	ESD 445
Tipo de compresor	Tornillo de dos etapas	Tornillo de una etapa	Tornillo de dos etapas
Numeración	1, 2, 3	4, 5	6
Potencia nominal (kW)	315	160	250

Tabla 1: Especificaciones técnicas de los compresores utilizados en el sistema.

Nota: El compresor FSD 575 (N°3) opera únicamente como respaldo en caso de falla de los compresores N°1 o N°2.

3.4. Descripción del sistema de enfriamiento

Los recuperadores de calor son componentes fundamentales en los sistemas de enfriamiento de compresores industriales, desempeñando un papel crucial en la optimización de la eficiencia energética y la reducción de costos operativos en Papeles Cordillera S.A. En esta sección, se presentarán los aspectos técnicos clave de los recuperadores de calor utilizados en los compresores Kaeser, destacando su importancia en el contexto del sistema de enfriamiento. Además, se proporcionará información técnica esencial sobre sus características y capacidades.

Característica	FSD 575	DSDX 305	ESD 445
Tipo	Contracorriente	Contracorriente	Contracorriente
Eficiencia de recuperación de calor	Hasta el 90 %	Hasta el 85 %	Hasta el 80 %
Rendimiento térmico máximo disponible (kW)	246	130	187
Agua caliente ($\Delta T = 25$ K) (m^3/h)	8,5	4,5	6,4
Caída de presión (bar)	0,4	0,25	0,4

Tabla 2: Información técnica de los recuperadores de calor de los compresores Kaeser.

La Tabla 1 muestra información técnica relevante sobre los recuperadores de calor de los compresores Kaeser. Estos recuperadores de calor son de tipo contracorriente y pueden alcanzar una eficiencia de recuperación de calor de hasta el 90 %. El rendimiento térmico máximo disponible es de hasta 246 kW, y pueden producir hasta 8,61 m^3/h de agua caliente con un aumento de temperatura de 25 K. Además, la caída de presión en estos recuperadores de calor es de 0,4 bar.

3.5. Especificaciones técnicas de las bombas y tuberías existentes

El funcionamiento eficiente de la planta industrial de Papeles Cordillera S.A. depende en gran medida de un suministro constante y eficiente de aire comprimido. La Tabla 3 presenta datos cruciales que correlacionan la demanda de aire comprimido con la operación de los compresores, proporcionando información detallada sobre la demanda en metros cúbicos por hora (m^3/h) y porcentaje, los equipos en funcionamiento, su rendimiento térmico y la producción de agua caliente.

Para garantizar el rendimiento óptimo de los procesos en la planta industrial de Papeles Cordillera S.A., es esencial contar con un suministro constante y eficiente de aire comprimido. Las demandas varían a lo largo de las operaciones diarias, lo que hace imperativo que los compresores e intercambiadores funcionen en sintonía con estas demandas, maximizando la eficiencia y minimizando el desperdicio de recursos. La Tabla 4 resume datos clave, incluyendo la potencia total, el rendimiento térmico máximo y la capacidad para generar agua caliente, proporcionando una visión integral del sistema.

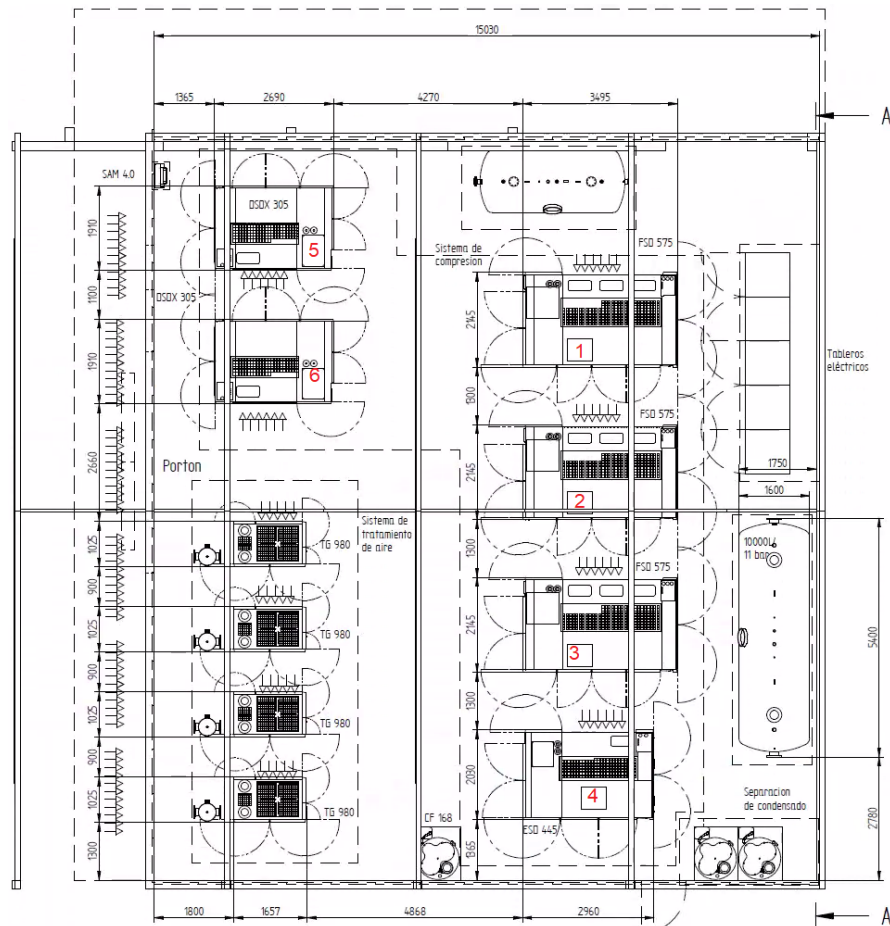


Figura 2: Plano de distribución de los compresores en la sala de máquinas.

Es fundamental comprender estos aspectos del sistema para tomar decisiones informadas y optimizar la operación de la planta.

4. Metodología

4.1. Herramientas y Software Utilizados

En esta sección, se describen las herramientas y software que se emplearon en el desarrollo del proyecto. La elección de estas herramientas fue fundamental para llevar a cabo un análisis detallado y un diseño preciso del sistema de recuperación de calor en los compresores. Entre las herramientas y software utilizados se incluyen:

- Software de simulación termo-fluidodinámica, como [Nombre del Software], para modelar el comportamiento térmico de los compresores y el sistema de enfriamiento.
- Hojas de cálculo avanzadas, como Microsoft Excel, para realizar cálculos detallados de transferencia de calor y dimensionamiento de componentes.
- Herramientas de diseño asistido por computadora (CAD), como [Nombre del Software CAD], para la creación de planos y diseños de componentes del sistema.

Grupo	Demanda de aire comprimido (m ³ /h) (%)		Equipo en operación	Rendimiento térmico (kW)	Agua caliente $\Delta T = 25$ K (m ³ /h)
1	90	2	1 - 6	442	15,32
2	130	1	1 - 2 - 4	622	21,72
3	131	80	1 - 2 - 4	622	21,72
4	140	1	1 - 2 - 4	622	21,72
5	150	1	1 - 2 - 6	688	23,93
6	174	14	1 - 2 - 4 - 5	752	26,22
7	218	2	1 - 2 - 4 - 5 - 6	948	32,93

Tabla 3: Demanda de aire comprimido, rendimiento térmico y producción de agua caliente en grupos de compresores.

Potencia total (kW)	1.200
Rendimiento termico max. disponible (kW / MJ/h)	948 3.408
Agua caliente total $\Delta T = 25$ K (m ³ /h)	32,93

Tabla 4: Resumen de potencia total, rendimiento térmico máximo y producción de agua caliente en el sistema.

4.2. Procedimientos y Técnicas de Cálculo

En el estudio y diseño de un sistema de enfriamiento para el compresor, es esencial comprender y aplicar adecuadamente las ecuaciones de transferencia de calor. Estos principios son fundamentales para el manejo del exceso de temperatura generado por el compresor y son una parte crucial de la metodología utilizada en este proyecto. A continuación, se describen los principios básicos de transferencia de calor relevantes:

4.2.1. Principios Básicos de Transferencia de Calor en el Compresor

El calor tiende a fluir desde regiones de mayor temperatura a regiones de menor temperatura. Por lo tanto, para enfriar eficazmente el compresor, se utiliza un medio de enfriamiento, como agua, que esté a una temperatura más baja que la temperatura generada por el compresor. La diferencia entre estas dos temperaturas se conoce como ΔT del sistema.

4.2.2. Ecuaciones de Transferencia de Calor Relevantes

A lo largo de este proyecto, se aplicaron diversas ecuaciones de transferencia de calor para analizar y diseñar el sistema de recuperación de calor en los compresores. Algunas de las ecuaciones clave utilizadas incluyen:

1. **Transferencia de calor por conducción:** La transferencia de calor por conducción a través de sólidos es un fenómeno clave en la ingeniería de transferencia de

calor y es fundamental para el diseño de intercambiadores de calor. Esta se rige por la Ley de Conducción de Fourier [2]:

$$Q = -k \cdot A \cdot \frac{dT}{dx} \quad (1)$$

Donde:

- Q es la tasa de transferencia de calor.
- k es la conductividad térmica del material.
- A es el área de sección transversal a través de la cual se produce la transferencia de calor.
- dT/dx es el gradiente de temperatura en la dirección de transferencia de calor.

2. **Transferencia de calor por cambio de entalpía:** La transferencia de calor por cambio de entalpía es relevante para describir el cambio de calor en procesos adiabáticos. Se expresa mediante la ecuación [3]:

$$Q = \Delta h \cdot m \quad (2)$$

Donde:

- Q es la cantidad de calor transferido.
- Δh es el cambio de entalpía.
- m es la tasa de flujo de masa del fluido.

3. **Transferencia de calor por convección:** La transferencia de calor por convección describe el transporte de calor entre una superficie sólida y un fluido circundante y se basa en la Ley de Enfriamiento de Newton [2]:

$$Q = h \cdot A \cdot \Delta T \quad (3)$$

Donde:

- Q es la tasa de transferencia de calor.
- h es el coeficiente de transferencia de calor por convección.
- A es el área de superficie a través de la cual se produce la transferencia de calor.
- ΔT es la diferencia de temperatura entre la superficie y el fluido.

Estas ecuaciones fundamentales proporcionan la base para comprender y analizar la transferencia de calor en sistemas de enfriamiento de compresores. Dependerá de las condiciones específicas del sistema y los parámetros elegidos cuál de estas ecuaciones es más aplicable en un contexto dado.

4.3. Aplicación al Compresor

Para el compresor en cuestión, estas ecuaciones permitieron calcular la cantidad de calor que se debe eliminar, el medio de enfriamiento adecuado, el tamaño y especificaciones del intercambiador de calor, entre otros detalles técnicos. Las ecuaciones también proporcionaron información sobre cómo optimizar el sistema para garantizar una operación eficiente y segura del compresor.

Constante Térmica	Posibles Valores (SI)	Comentarios
Conductividad Térmica (k)	Acero inoxidable: 16-19 W/(m·K)	Dependiente del material
Coficiente de Transferencia de Calor (h)	Aire (natural): 5-25 W/(m ² ·K)	Varía con la velocidad del flujo
Área de Superficie (A)	Variable	Depende de la geometría
Gradiente de Temperatura ($\frac{dT}{dx}$)	Variable	Depende de las condiciones
Cambio de Entalpía (Δh)	Variable	Depende del fluido y condiciones
Tasa de Flujo de Masa (m)	Variable	Depende de la demanda de enfriamiento
Diferencia de Temperatura (ΔT)	Variable	Depende de las temperaturas

Tabla 5: Posibles valores de constantes térmicas en el contexto del sistema de enfriamiento del compresor.

5. Resultados

5.1. Memoria de Cálculo y Análisis Termodinámico

Detalles de los cálculos realizados.

Análisis termodinámico y sus implicaciones.

5.2. Selección de Bombas

Opciones consideradas.

Justificación de la elección.

5.3. Dimensionamiento de Tuberías

Cálculos y criterios utilizados.

Recomendaciones para la instalación.

5.4. Selección de Accesorios y Componentes Adicionales

Lista de componentes seleccionados.

Justificación y especificaciones técnicas.

5.5. Recuperación de Calor de Compresores

Primero, vamos a calcular la cantidad de calor que se puede recuperar de los grupos de compresores en operación. Utilizaremos la fórmula:

$$\text{Calor recuperado (kW)} = \text{Demanda de aire comprimido} \times \text{Rendimiento térmico} \times \frac{\%}{100}$$

donde:

- *Demanda de aire comprimido* se encuentra en la columna correspondiente en la Tabla 1.
- *Rendimiento térmico* se encuentra en la columna correspondiente en la Tabla 1.
- *%* se encuentra en la columna correspondiente en la Tabla 1 y se refiere al porcentaje de tiempo en que opera cada equipo.

Luego, calcularemos la cantidad de agua caliente que se puede producir en base a la cantidad de calor recuperado. Usaremos la fórmula:

$$\text{Agua caliente producida (m}^3\text{/s)} = \frac{\text{Calor recuperado (kW)}}{\text{Rendimiento térmico disponible (kW)}}$$

donde *Rendimiento térmico disponible* se encuentra en la tabla proporcionada anteriormente.

En la Tabla 6, se presenta un resumen del calor recuperado y la cantidad de agua caliente producida por los compresores en operación. Los grupos de compresores se enumeran en la columna “Grupo”, y los equipos específicos que operan en cada grupo se detallan en la columna “Equipos”. El “Calor” se expresa en kilovatios (kW), y la “Agua caliente producida” se mide en metros cúbicos por hora (m^3/h).

Grupo	Equipo en operación	Calor recuperado (kW)	Agua caliente producida (m^3/h)
1	1 - 6	795,6	1,8
2	1 - 2 - 4	808,6	1,3
3	1 - 2 - 4	65.185,6	104,8
4	1 - 2 - 4	870,8	1,4
5	1 - 2 - 6	1032	1,5
6	1 - 2 - 4 - 5	18.318,72	24,36
7	1 - 2 - 4 - 5 - 6	4.133,28	4,36

Tabla 6: Resumen del calor recuperado y agua caliente producida por los compresores en operación.

Con estos cálculos, obtenemos la cantidad de calor recuperado y la cantidad de agua caliente producida por los compresores en operación. Estos datos son importantes para evaluar la eficiencia del sistema y la capacidad de recuperación de calor.

6. Conclusiones

Resumen de los hallazgos clave.

Beneficios esperados de las recomendaciones propuestas.

7. Recomendaciones

Sugerencias para la implementación.

Mantenimiento y cuidados a considerar.

A. Anexos

Cualquier dato adicional, gráficos, tablas, etc.

Copias de cálculos detallados o software utilizado.

Referencias

- [1] Kaeser. Compresores de tornillo, 2023.
- [2] Frank P. Incropera and David P. DeWitt. *Fundamentals of Heat and Mass Transfer*. John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, 5th edition, 2002.

- [3] Yunus A. Çengel and Michael A. Boles. *Thermodynamics: An Engineering Approach*. McGraw-Hill, New York, NY, 8th edition, 2014.